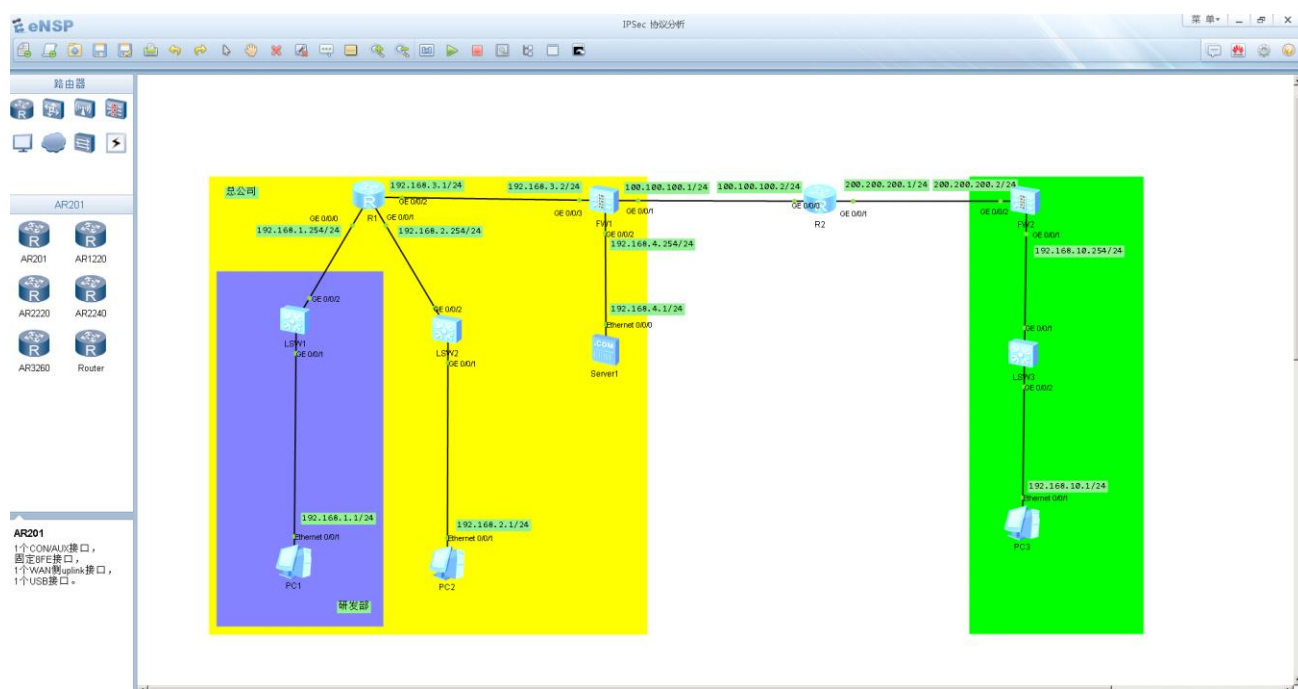
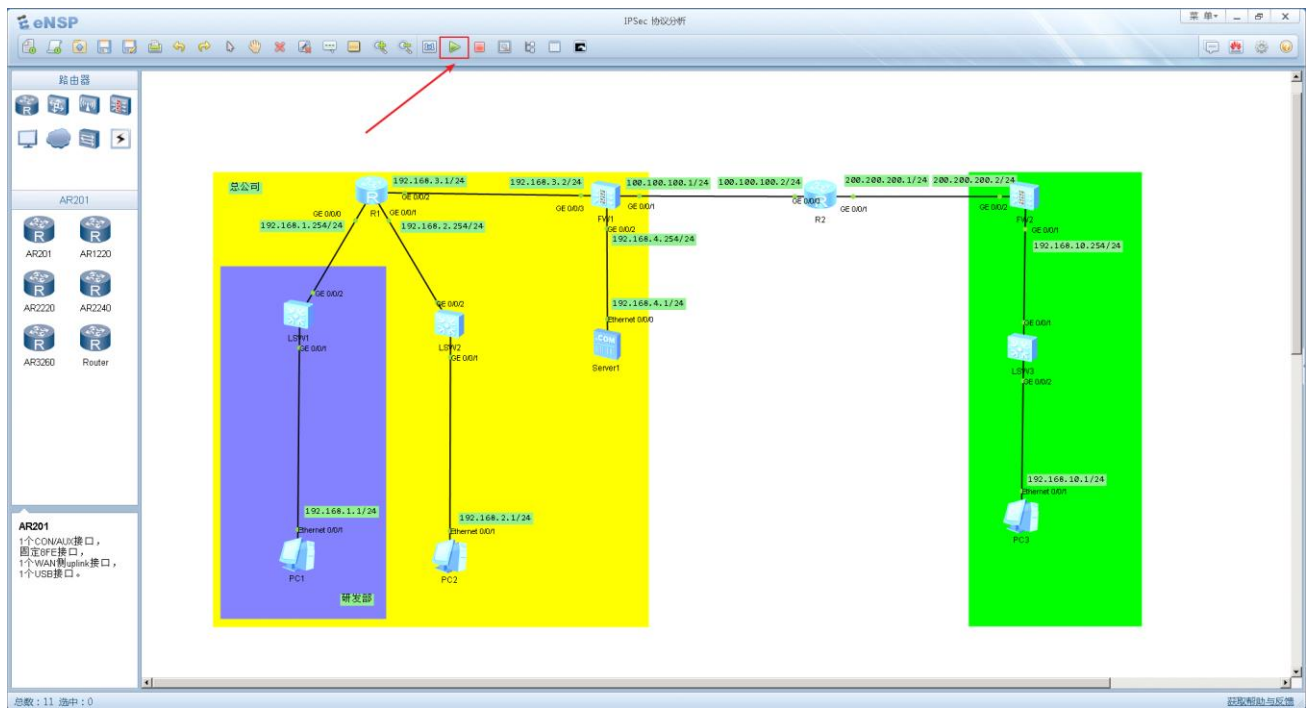


一、实验准备

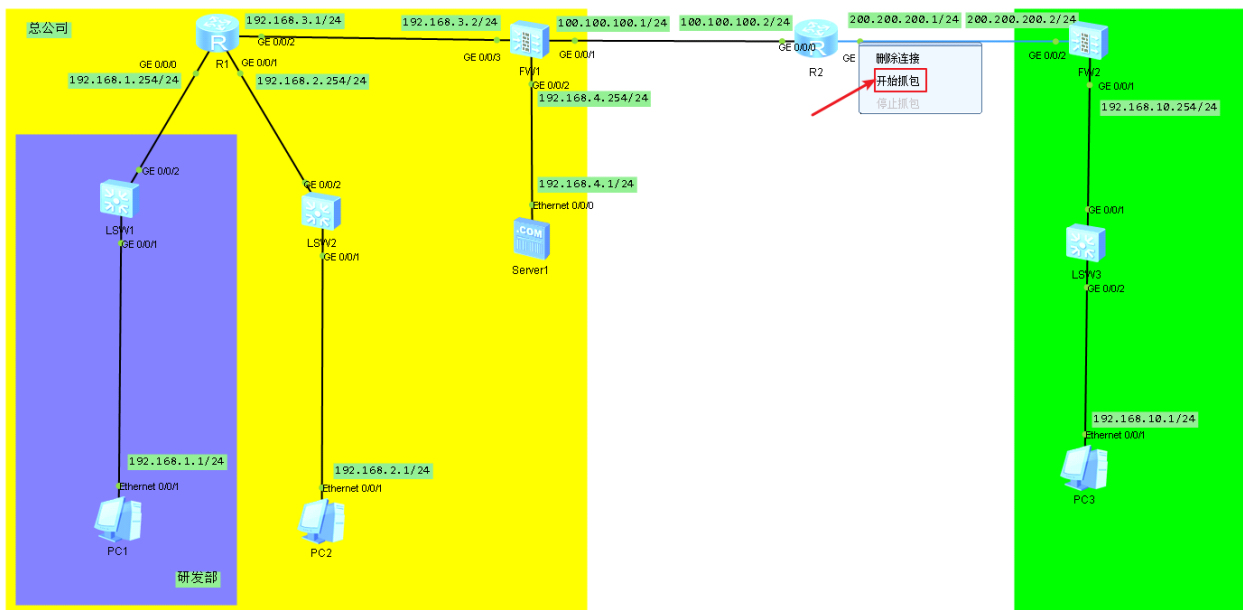
1. 根据平台提供的操作机地址，登录操作机。
2. 打开操作机桌面上的“IPsec 协议分析”文件夹中的“IPsec 协议分析.topo”文件。

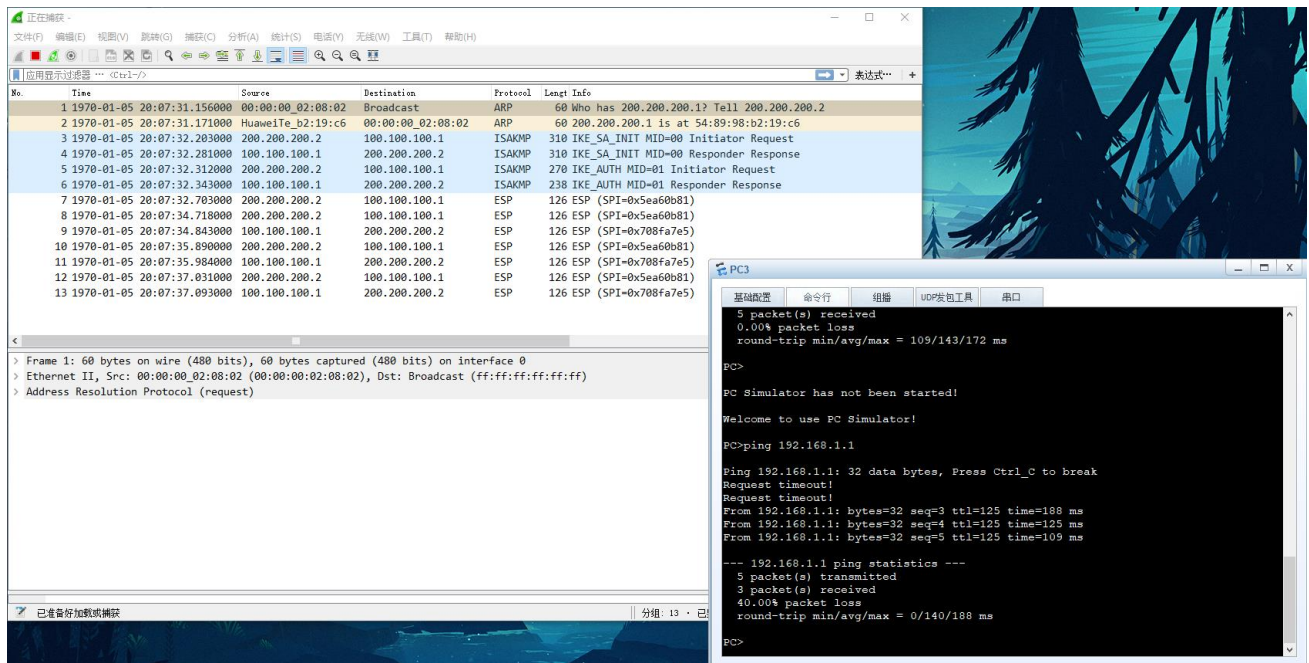


3. 之后点击启动，开启所有设备，然后静静等待设备启动完成，设备连接线上的点由红变绿为止。



4. 在 R2 路由器上右键抓包，然后使用 PC3 ping PC1，抓取 IPsec 流量





5. 或者直接打开 IPsec 目录下的 IPsec.pcap 数据包文件。

二、实验步骤

1. 在建立 IPsec 通讯时，先通过 IKEv2 协议建立一对 IPsec SA。IKEv2 定义了三种交换：初始交换（Initial Exchanges）、创建子 SA 交换（Create_Child_SA Exchange）以及通知交换（Informational Exchange）。下图所示为初始交换的数据包情况。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	1970-01-05 20:07:31.156000	00:00:00_02:08:02	Broadcast	ARP	60	Who has 200.200.200.1? Tell 200.200.200.2
2	1970-01-05 20:07:31.171000	HuaweiTe_b2:19:c6	00:00:00_02:08:02	ARP	60	200.200.200.1 is at 54:89:98:b2:19:c6
3	1970-01-05 20:07:32.203000	200.200.200.2	100.100.100.1	ISAKMP	310	IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
4	1970-01-05 20:07:32.281000	100.100.100.1	200.200.200.2	ISAKMP	310	IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
5	1970-01-05 20:07:32.312000	200.200.200.2	100.100.100.1	ISAKMP	270	IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
6	1970-01-05 20:07:32.343000	100.100.100.1	200.200.200.2	ISAKMP	238	IKE_AUTH MID=01 Responder Response
7	1970-01-05 20:07:32.703000	200.200.200.2	100.100.100.1	ESP	126	ESP (SPI=0x5ea60b81)
8	1970-01-05 20:07:34.718000	200.200.200.2	100.100.100.1	ESP	126	ESP (SPI=0x5ea60b81)
9	1970-01-05 20:07:34.843000	100.100.100.1	200.200.200.2	ESP	126	ESP (SPI=0x708fa7e5)
10	1970-01-05 20:07:35.890000	200.200.200.2	100.100.100.1	ESP	126	ESP (SPI=0x5ea60b81)
11	1970-01-05 20:07:35.984000	100.100.100.1	200.200.200.2	ESP	126	ESP (SPI=0x708fa7e5)
12	1970-01-05 20:07:37.031000	200.200.200.2	100.100.100.1	ESP	126	ESP (SPI=0x5ea60b81)
13	1970-01-05 20:07:37.093000	100.100.100.1	200.200.200.2	ESP	126	ESP (SPI=0x708fa7e5)

> Frame 7: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits)

> Ethernet II, Src: 00:00:00_02:08:02 (00:00:00:02:08:02), Dst: HuaweiTe_b2:19:c6 (54:89:98:b2:19:c6)

> Internet Protocol Version 4, Src: 200.200.200.2, Dst: 100.100.100.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 112

Identification: 0x0000 (0)

> Flags: 0x0000

Time to live: 255

Protocol: Encap Security Payload (50)

Header checksum: 0x622b [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 200.200.200.2

Destination: 100.100.100.1

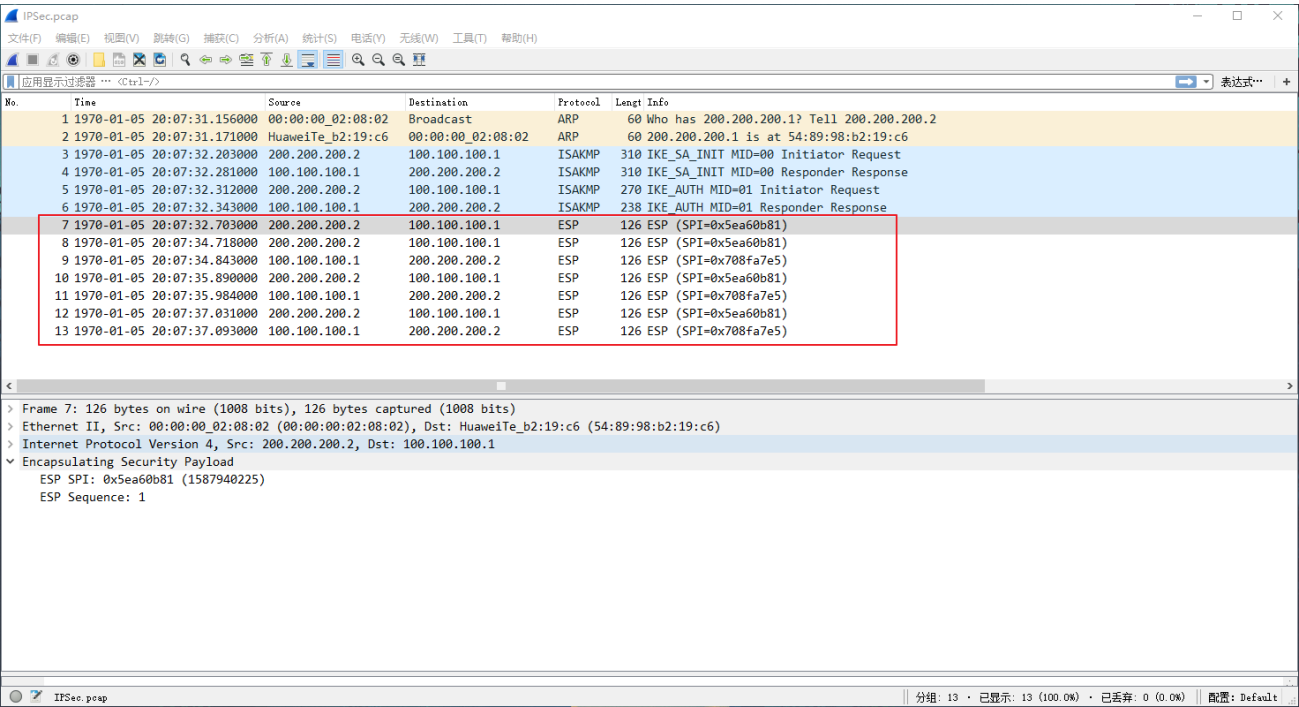
2. 下图所示为初始交换的过程图。



消息①和②属于第一次交换（称为 IKE_SA_INIT 交换），以明文方式完成 IKE SA 的参数协商，包括协商加密和验证算法，交换临时随机数和 DH 交换。

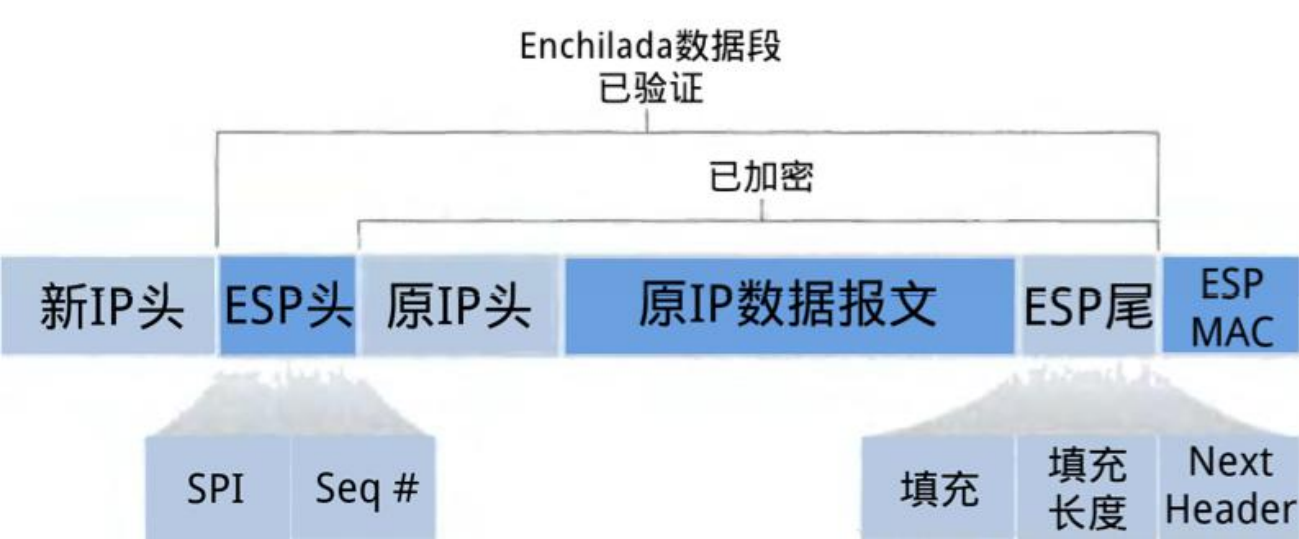
消息③和④属于第二次交换（称为 IKE_AUTH 交换），以加密方式完成身份认证、对前两条信息的认证和 IPSec SA 的参数协商。

3. 初始交换之后所有的消息都是加密传输的。所以这里之后的 ping 的过程中，我们并不能看到 ICMP 数据包的内容。



5. 当 IPsec SA 建立完毕之后通讯的内容使用 esp 协议来进行加密传输。IPsec 对数据进行加密的方式有两种:传输模式和隧道模式。传输模式只是对 IP 协议的数据部分(payload)进行了加密,而隧道模式则是对整个 IP 数据包进行加密,就好像整个 IP 数据包在一个安全的隧道里传输一样。IPsec.pacp 数据包中的数据使用了隧道模式进行加密。

6. 隧道模式的数据包格式如下图所示。



7. 打开任意一个 ESP 数据包，观察字段信息，字段含义如下图。

Wireshark · 分组 7 · IPSec.pcap

> Frame 7: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits)

> Ethernet II, Src: 00:00:00:02:08:02 (00:00:00:02:08:02), Dst: HuaweiTe_b2:19:c6 (54:89:98:b2:19:c6)

> Internet Protocol Version 4, Src: 200.200.200.2, Dst: 100.100.100.1 → 这里为ESP加密后新的IP头

0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 112
Identification: 0x0000 (0)

> Flags: 0x0000
Time to live: 255

Protocol: Encap Security Payload (50) → 50, 表明上层协议为ESP

Header checksum: 0x622b [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]

Source: 200.200.200.2
Destination: 100.100.100.1

> Encapsulating Security Payload

ESP SPI: 0x5ea60b81 (1587940225) → 安全参数索引

ESP Sequence: 1 → 序列号, 该字段可用于防止重放攻击

0000 54 89 98 b2 19 c6 00 00 00 02 08 02 08 00 45 00 T.....E-
0010 00 70 00 00 00 00 ff 32 62 2b c8 c8 02 64 64 -p-----2 b+---dd
0020 64 01 5e a6 0b 01 00 00 00 01 b4 19 9d 8d 71 96 d.^-----q-
0030 a8 04 c4 cf f6 b8 91 21 51 eb c0 ac dc e2 be e6! Q-----
0040 58 c1 2c 6c 6b 69 56 e5 7e a6 a5 32 48 c4 7c bf X,lkiV---2H|
0050 8b c0 89 3c 1f 08 69 0a 34 a5 84 49 b8 4d c0 64 ---<-i 4--I-M d
0060 1a 74 48 39 42 59 64 ca 5e 78 16 5b 5f cb 8d 82 -tH9BYd ^x[_...
0070 a0 3e 37 6e 76 bf 70 cf 07 56 2a 20 94 bb ->7nv-p- V*---

No.: 7 • Time: 1970-01-05 20:07:32.703000 • Source: 200.200.200.2 • Destination: 100.100.100.1 • Protocol: ESP • Length: 126 • Info: ESP (SPI=0x5ea60b81)

Close Help

8. 实验完成。